
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
Departamento de Matemática
Disciplina: Fundamentos Matemáticos
Prof. Márcia Vianna Vanti
Lista 3 - Introdução e Funções de primeiro grau

1. Expresse o comprimento da circunferência (perímetro) em função do raio e a área do círculo em função do raio.
2. Escreva uma função que expresse o volume de um paralelepípedo com medidas dos lados a , b e c .
3. A altura de uma caixa sem tampa com base quadrada é o dobro da medida do lado da base. Expresse o volume e a área superficial da caixa como uma função do comprimento de um lado da base.
4. Esboce o gráfico das seguintes funções, indicando os pontos de cruzamento com os eixos x e y :
 - a) $f(x) = 2x + 1$
 - b) $g(x) = 3 - 6x$
 - c) $h(x) = 8$
 - d) $f(x) = x - 5$
 - e) $g(x) = -4$
 - f) $h(x) = -1200x - 2000$
 - g) $f(x) = 4x - 2$
 - h) $g(x) = \frac{1}{3}x + 3$
 - i) $h(x) = 200x - 825$
5. Determine o coeficiente angular da função de primeiro grau cujo gráfico possui os pontos $(-1, 0)$ e $(2, 6)$.
6. Determine o coeficiente angular da função de primeiro grau cujo gráfico possui os pontos $(0, 5)$ e $(1, -1)$.
7. Determine o coeficiente angular da função de primeiro grau cujo gráfico possui os pontos $(-1, 2)$ e $(2, 2)$.
8. Determine as funções de primeiro grau especificadas nos itens 2, 3 e 4.
9. Bruna comprou uma copiadora e determinou que o valor da copiadora t anos após a compra é dado por $V(t) = -175t + 1875$. Explique o significado do ponto de intersecção com o eixo y e do coeficiente angular negativo.
10. Marco comprou um computador por 2025 reais. Depois de 5 anos o computador estará ultrapassado e não terá nenhum valor comercial.
 - (a) Escreva a função linear para o valor V do computador em função do tempo t em anos.
 - (b) Esboce o gráfico da função V .
 - (c) Determine o valor do computador três anos após a compra.
 - (d) Quanto tempo após a compra o valor do computador será 1000 reais?
11. Se a temperatura do solo for $20^{\circ}C$ e a temperatura a uma altura de 1 km for de $10^{\circ}C$, expresse a temperatura T ($^{\circ}C$) em função da altura h (km), supondo que um modelo linear seja apropriado. Faça um gráfico desta função $T(h)$. Usando a função determinada, calcule a temperatura a 2,5 km de altura.
12. Escreva uma função de primeiro grau que expresse a temperatura em graus Fahrenheit ($^{\circ}F$) em função da temperatura em graus Celsius ($^{\circ}C$), lembrando que a água congela a $0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$) e ferve a $100^{\circ}C$ ($212^{\circ}F$). Esboce o gráfico da função obtida. Qual será a temperatura em ($^{\circ}F$) equivalente a $42^{\circ}C$?

Respostas:

1. $L(r) = 2\pi r$; $A(r) = \pi r^2$; 2. $V = a.b.c$; 3. $V(l) = 2l^3$; $A(l) = 9l^2$;

5. $m = 2$; 6. $m = -6$; 7. $m = 0$; 8. $y = 2x + 2$; $y = -6x + 5$; $y = 2$;

10. $V(t) = 2025 - 405t$; $V(3) = 810$; $t = 2,53 \text{ anos}$;

11. $T(h) = 20 - 10h$; $T(2,5) = -5^\circ C$;

12. $t_F(t_C) = 1,8 t_C + 32$; $t_F(42) = 107,6^\circ F$.